

# Polymer Chemie

## Elektropolymerisation

Universität Stuttgart

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Author 1:     | Laurens Viehoff                |
| Author 2:     | Felix Roth                     |
| E-Mail 1:     | st183688@stud.uni-stuttgart.de |
| E-Mail 2:     | st188157@stud.uni-stuttgart.de |
| Student-ID 1: | 3676761                        |
| Student-ID 2: | 3711192                        |

Assistentin:

# Inhaltsverzeichnis

|          |                     |          |
|----------|---------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Theorie</b>      | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Durchführung</b> | <b>3</b> |
| <b>3</b> | <b>Auswertung</b>   | <b>4</b> |
| <b>4</b> | <b>Fragen</b>       | <b>4</b> |
| 4.1      | Frage 1 . . . . .   | 4        |
| 4.2      | Frage 2 . . . . .   | 4        |
| 4.3      | Frage 3 . . . . .   | 4        |

# 1 Theorie

Damit ein Polymer leitfähig ist, muss eine alternierung zwischen  $\pi$  und  $\sigma$  Bindung am Polymer-rückgrad vorliegen. Dies ist vorallem wichtig da durch das konjugierte system der Kohlenstoff in einer  $sp^2$  konfiguration vorliegt, und somit ein vollständig besetztes  $\pi$ -Orbital und ein unbesetztes  $\pi^*$ -Orbital. erweitert man nun das System um mehrere Kohlenstoffe bilden sich wie in Abb. 1 zwei bereiche diese werden auch Valenzband (unten) und Leitungsband (oben) genannt.

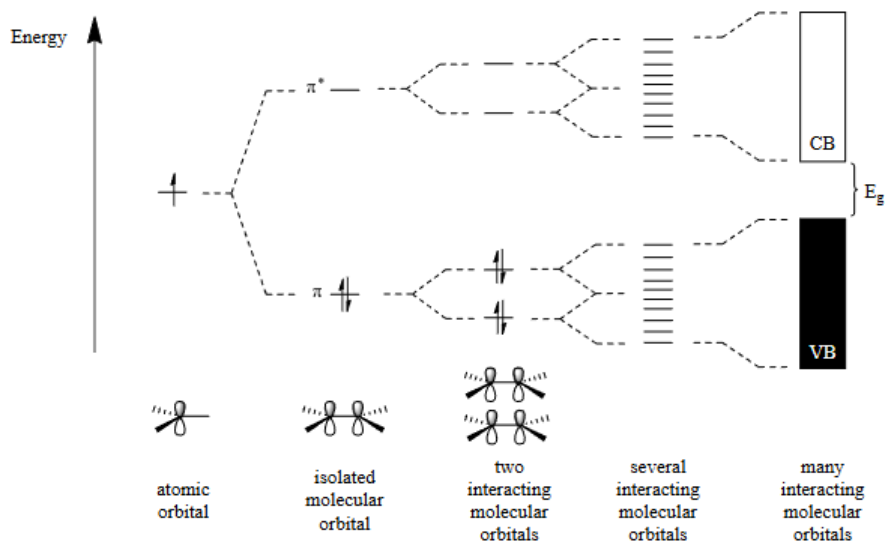


Abb. 1

Die Bandlücke  $E_g$  ist dabei der bereich zwischen den beiden Bändern. Je größer diese ist desto schlechter leitet der Stoff. Da im falle von Leitung ein Elektron vom Valenzband in das Leitungsband übergehen muss. Dieser Abstand kann durch Oxidation oder Reduktion verkleinert werden. In Abb. ?? ist dies am Beispiel von thiophen gezeigt dabei sind die beiden dotierten Strukturen gezeigt. Im laufe der Oxidation werden elektronen aus dem HOMO entnommen, im falle der Reduktion wird ein elektron in das LUMO aufgenommen. Dabei entstehen Ladungen daher ist dieser voregang auch als charging bekannt.

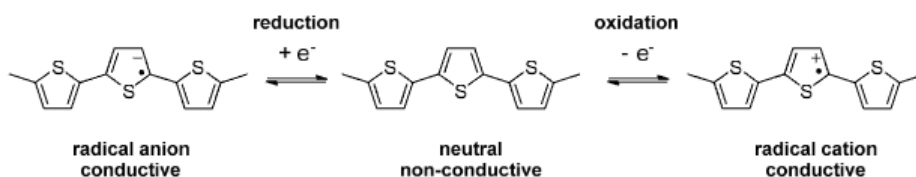


Abb. 2

Diese Elektronenabgabe bzw aufnahme kann auch einfluss auf die physischen eigenschaften nehmen wie zB. die Farbe. Diese Materialien werden auch elektrochrom genannt. So ist Beispielsweise PDOT im oxidierten Zustand hellblau und wird nach reduktion dunkelblau. Dies lässt sich durch verkleinerung der Bandlücke erklären. Da jeweils immer die Komplementäre Wellenlänge aufgenommen wird ist die aufgenommene energie bei dunkelblau niedriger. Dementsprechend

lässt sich eine verkleinerung der Bandlücke erklären.

Das redoxverhalten der Stoffe wird bei der cyclovoltametrie ausgenutzt. Hierbei wird im laufe des Experiments wird ein linearer Potentialdurchlauf mit konstanter Scanrate ( $v$ ) in einem bestimmten Potentialfenster durchgeführt. Am Ende des Potentialfensters ( $E\lambda$ ) wird die Richtung des Durchlaufs umgekehrt und das Potential linear verringert (mit derselben  $v$ ), bis das Startpotential wieder erreicht ist. Während dieses Potentialdurchlaufs wird der Strom aufgezeichnet und gegen das angelegte Potential aufgetragen. Die Messung selbst wird über ein drei Elektroden Aufbau ermittelt. Dabei ist eine der drei Elektroden die Arbeitselektrode, eine die Gegenelektrode und die dritte die Referenzelektrode. Zu diesen Elektroden wird die redoxaktive Probe gegeben. Die Referenzelektrode dient hierbei um das Potential zu kontrollieren und um den Start des Potentials festzulegen. Dabei werden meist Standard Wasserstoff Elektroden (SHE) oder Silber/Silberchlorid Elektroden verwendet. In unserem Fall wurde eine Ferrocen/Ferrocenium Elektrode verwendet. Ein Potentiometer stellt dabei das Potential zwische Arbeits- und Gegenelektrode ein, sodass der Potentialunterschied  $\Delta E$  dem eingestellten Wert entspricht.

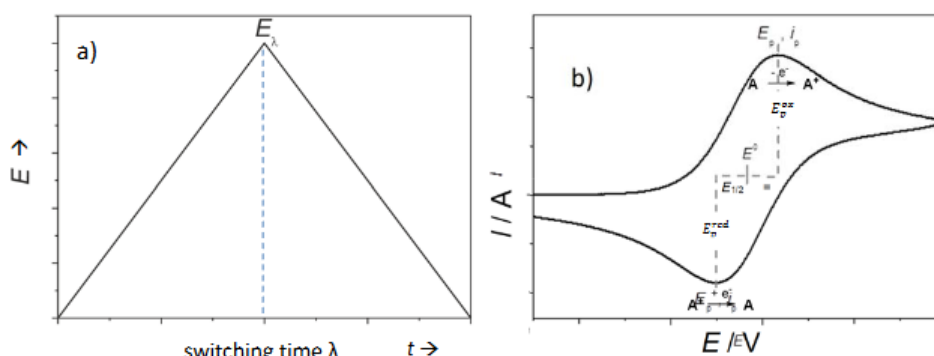


Abb. 3

## 2 Durchführung

Der Versuch wurde unter Stickstoffatmosphäre durchgeführt. Und es wurde eine Pt Platte als Gegenelektrode verwendet. Als Referenzelektrode wurde ein mit AgCl überzogener Silberdraht verwendet. Als Arbeitselektrode wurde eine Glas überzogene ITO (Indium Tin Oxide) Elektrode verwendet. Als Elektrolytlösung wurden 5 ml einer 0.1 M  $\text{NBu}_4\text{PF}_6/\text{MeCN}$  ( $\text{NBu}_4\text{PF}_6$ :  $M = 387,43 \text{ g/mol}$ )-Lösung verwendet.

### 3 Auswertung

### 4 Fragen

#### 4.1 Frage 1

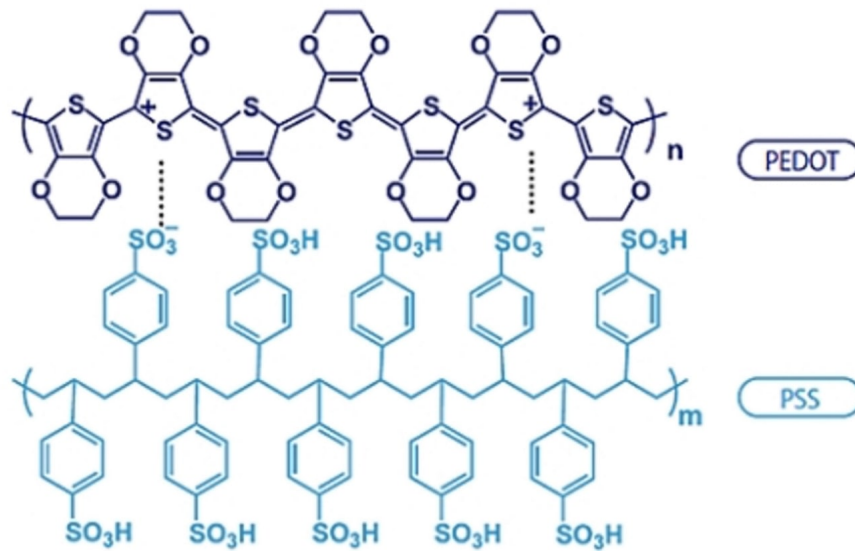


Abb. 4: Das Bild zeigt die Struktur von PEDOT:PSS. [1]

PEDOT:PSS findet Anwendung in Bildschirmen, Antistatikfilmen, Photovoltaik und Sensoren. [1]

#### 4.2 Frage 2

Im Bild oben zu sehen ist PEDOT und unten das dazugehörige PSS dabei wird das PSS auf das PEDOT dotiert. Dabei entsteht eine ionische Bindung zwischen den zwei Ketten.

#### 4.3 Frage 3



Abb. 5: Das Bild zeigt den strukturellen Aufbau einer organischen P3HT:PCBM basierten Solarzelle. [2]

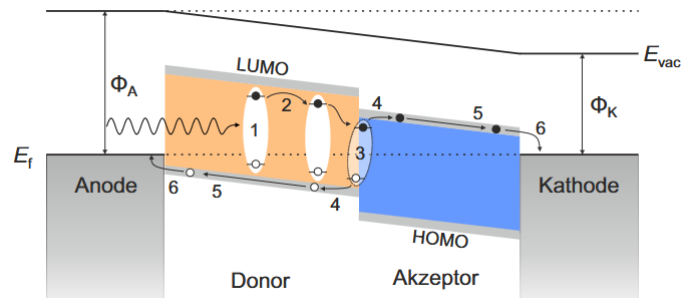


Abb. 6: Das Bild zeigt das Energiediagramm bzw den Ladungstransfer zwischen Donor und Akzeptor-materialeiner organischen Solarzelle. [3]

## Literatur

- [1] Conductive Coatings DENATRON | Nagase ChemteX Corporation, en.
- [2] S. Alam, A. Anand, M. M. Islam, R. Meitzner, A. S. Djoumessi, J. Slowik, Z. Teklu, P. Fischer, C. Kästner, J. I. Khan, U. S. Schubert, F. Laquai, H. Hoppe, *Journal of Photonics for Energy* **2022**, *12*, DOI 10.1117/1.JPE.12.035501.
- [3] M. A. Gruber, Diss., Universität Augsburg.